개 발 일 자 : 2026.10.01

2026.10.

확 정 일 자 :

(바이오의약분석학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 바이오
전공 : 바이오의약분석전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
화학·바이오	정밀화학	의약품	의약품비임상시험(주)
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품생산
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품품질관리
화학·바이오	바이오	바이오화학	바이오화학제품제조
농림어업	축산	축산자원개발	수의서비스

한국폴리텍대학 바이오캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 바이오의약분석학과 바이오의약분석전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2080시간)

3. 교육훈련수준 : 바이오의약품 품질관리 Level 3

4.교육훈련대상자 : 바이오의약분석 분야 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 바이의오의약품의 품질관리에 필요한 이화학분석, 미생물분석, 그리고 생화학분석 등의 품질분석 업무를 수행할 수 있다.
○ 의약품의 안전성과 유효성을 증명할 목적으로 동물 및 세포 등을 대상으로 해당 약물의 약리 효과를 확인하고 독성 및 이상반응을 조사하기 위해 동물관리, 시험물질관리, 생체시료분석, 약효평가, 독성평가, 병리검사, 시험결과 해석 등을 실시하는 업무를 수행할 수 있다.
○ 질병유무, 질병원인, 질환치료 효과 등 의학적 진단에 활용하기 위해 생체유래물질로부터 특정 바이오마커를 이용한 유전적 진단분석 업무를 수행할 수 있다.
○ 바이오의약품의 생산 및 품질분석 기술 업무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	학생들의 직업에 대한 태도 및 인성지도	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
OPIC	다양한 주제를 영어로 말하기	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,실용영어,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			바이오AI블록코딩	2				
			화공산업안전	1				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			화공산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	바이오	기초조작실습(NCS)	4	1701010107_23v3
				분석장비 관리
2				1705020102_16v2
				배양원료준비
3		화학및실습(NCS)	4	1701010103_23v4
				시료전처리
4				1705020109_13v1
				원·부재료관리

2) NCS 적용 교과 : *512 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	기초조작실습	1701010107_23v3	분석장비 관리	32	4	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
		1705020102_16v2	배양원료준비	32		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	화학및실습	1701010103_23v4	시료전처리	32	4	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
		1705020109_13v1	원·부재료관리	32		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
선택	동물사육관리실습	2402010411_19v1	동물복지관리	48	3	모듈교재없음(자체개발교재)
	동물해부생리실습	1703060402_18v1	비임상시험 동물관리	48	3	비임상시험 동물관리(99)
	바이오분석실무	1701010114_23v3	분광 분석	24	3	화학 물질의 기기 분석(108)
		1701010115_23v3	크로마토그래피 분석	24		화학 물질의 기기 분석(108)
	바이오의약품GMP실습	1705010705_23v3	환경 모니터링	24	3	환경모니터링(52), 시험방법 밸리데이션(63)
		1705010711_21v3	시험방법 밸리데이션	24		환경모니터링(52), 시험방법 밸리데이션(63)
	세포배양실습	1705010139_23v1	배양 기초	48	3	모듈교재
	바이오임상병리실습	1703060408_18v1	비임상시험 병리검사	48	3	비임상시험 병리검사(94)
	비임상독성평가실무	1703060403_18v1	시험물질관리	24	3	시험물질관리(37), 비임상 독성평가(101)
		1703060406_18v1	비임상 약동력학평가	24		시험물질관리(37), 비임상 독성평가(101)
	세포치료제생산실습	1705010112_23v3	세척·멸균	24	3	세척·멸균(71), 배양(94)
		1705010113_16v2	배양	24		세척·멸균(71), 배양(94)

3) NCS 미적용 교과 : *992 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈 련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	동물실험기술을 이용하여 전임상평가실험을 수행하고, 미생물배양 및 유전자 분석기술을 이용하여 분자의약분석실험을 수행하며, 동물 세포배양기술을 이용하여 세포분석실험을 수행하고, 항체생산 및 분 석기술을 이용하여	64	4
	융합프로젝트실습1	실험동물의 취급 및 보정법, 투여법, 주사법, 채혈법과 같은 기초적 인 동물실험기술을 습득하여 실험동물을 이용한 전임상평가 실험을 수행하고, 시약제조, 미생물배지 제조, 단백질 정량분석, 미생물순 수배양, 핵산분리정제 등 바이오분석 기초기술을 습득하여 바이오의 약품 분석실험을	64	4
선택	바이오의약품분석실무	바이오의약품 분석을 위한 기기 작동원리와 기술을 습득하여 바이오의약품 분석업무를 수행	48	3
	분자생물기술	바이오의약품 개발에 필요한 분자생물학적 핵심기술의 이해	48	3
	생명과학	생물학의 기본적이고 전반적인 내용을 습득함	48	3
	항체생산실습	설치류를 이용하여 다클론 및 단클론항체의 생산, 분리, 정제 및 분 석의 원리와 기술을 습득	48	3
	의약분석실무	동물실험기술을 습득하여 실험동물을 이용한 전임상평가 실험 을 수행	48	3
	기초생화학	생체 거대분자의 구조 및 기능적 특징을 이해하고, 거대분자의 대사를 이해하여 생명현상을 이해	48	3
	미생물배양실무	미생물배양을 위한 배지제조, 접종, 무균조작, 배양과정 습득	48	3
	동물실험윤리및대체기술	동물보호법의 윤리에 맞게 실험동물에 관한 이론과 지식을 습득하고, 동물실험을 대체하는 새로운 실험 방법들에 대하여 습득	48	3
	면역의약분석실습	면역반응의 기초원리를 배우고 항원 항체 반응을 이용한 다양한 면역분석기술을 습득	48	3
	세포치료제분석실습	세포치료제의 활성, 생존세포수, 세포주 분리 등 세포치료제 분석	48	3
	화공산업안전	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 이해	16	1
	의약품개발및GLP	의약품개발에 필수적인 비임상기술 교육	48	3
	바이오의약품정제실습	바이오의약품의 제조공정의 핵심인 분리정제에 대한 실무기술	48	3
	바이오AI블록코딩	AI의 기초 블록코딩으로 직관적으로 이해	32	2
	유전의약분석실무	유전자 치료제의 품질분석에 필요한 핵심기술인 PCR기술의 습득	48	3
	동물실험기법실습	비임상실험의 핵심인 실험동물에 대한 보정, 투여, 혈액채취 기술습득	48	3
	동물실험대체기술	신약개발 비임상실험에 대한 동물실험의 최신 대체 기술습득	48	3
	문서생산실무	한글, 마이크로소프트 오피스의 주요 프로그램들의 사용방법을 숙달하여 바이오 산업현장에서 요구하는 문서생산	48	3
	바이오GMP	바이오의약품 생산 및 품질관리에 필요한 규정 및 기준	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준		비임상 약동력학평가	동물복지관리
			시험방법 밸리데이션
4수준	분석장비 관리	비임상시험 병리검사	
		시험물질관리	
3수준	분광 분석	비임상시험 동물관리	배양
	시료전처리		배양원료준비
	크로마토그래피 분석		원·부재료관리
2수준			배양 기초
			세척·멸균
			환경 모니터링
기초	직업기초능력		
수준/직종	화학물질분석	의약품비임상시험	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			576	113	33	97	31	15	16	33	8	33	25	10	16	24	0	32
계			64	15	14	2	8	6	2	4	4	0	3	4	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	9	8	2	4	2	2	2	2	0	3	4	0	0	0	0
	선택	멘토링		1	1		1	1										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		OPIC		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2								1	2				
		실용영어		2	2								2	2				
계			512	98	19	95	23	9	14	29	4	33	22	6	16	24	0	32
전공	소 계		128	16	0	16	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	기초조작실습	64	4		4	4		4									
		화학및실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	19	19	0	9	9	0	4	4	0	6	6	0	0	0	0
	선택(이론)	생명과학		3	3		3	3										
		동물실험윤리및대체기술		3	3		3	3										
		의약품개발및GLP		3	3		3	3										
		기초생화학		3	3					3	3							
		화공산업안전		1	1					1	1							
		바이오GMP		3	3								3	3				
		분자생물기술		3	3								3	3				
	소 계		384	59	0	59	6	0	6	23	0	23	12	0	12	18	0	18
	선택(실습)	의약분석실무		3		3	3		3									
		동물사육관리실습	48	3		3	3		3									
		바이오의약품분석실무		3		3				3		3						
		미생물배양실무		3		3				3		3						
		바이오AI블록코딩		2		2				2		2						
		동물해부생리실습	48	3		3				3		3						
		바이오분석실무	48	3		3				3		3						
		바이오임상병리실습	48	3		3				3		3						
		비임상독성평가실무	48	3		3				3		3						
		세포치료제생산실습	48	3		3				3		3						
		면역의약분석실습		3		3							3		3			
		유전의약분석실무		3		3							3		3			
		바이오의약품GMP실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	세포배양실습	48	3		3							3		3			
		문서생산실무		3		3										3		3
		항체생산실습		3		3										3		3
		세포치료제분석실습		3		3										3		3
		바이오의약품정제실습		3		3										3		3
		동물실험기법실습		3		3										3		3
		동물실험대체기술		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			성인지 관련
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			양성평등
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			사회적경제기업
15	Getting a job (면접보기)	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
16	Final Exam(기말시험)	2			인사,조직(노무)관리

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
OPIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내	2			방향제시,
2	OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련	2			REE구조적용법,
3	OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법	2			구체화연습,
4	자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련	2			암기식탈피,
5	사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법	2			돌발대응법,
6	좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략	2			롤플레이공식화,
7	국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법	2			자연스러운전개,
8	중간점검(실전모의고사 유형)	2			
9	요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법	2			전달력강화,
10	외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련	2			타이머활용,
11	쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법	2			실전태도,
12	좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등)	2			스토리뱅크구축,
13	롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법	2			IH/AL전략,
14	시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용	2			기출반영,
15	온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋	2			최종점검,
16	실전모의고사	2			마무리,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	교양교과(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
직업에 대한 태도 및 인성		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직업태도 및 인성 지도	16			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	1			
2	연소의 원리	1			
3	화재·폭발	1			
4	화학공장 설비 및 안전	1			
5	정전기	1			
6	방폭	1			
7	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 1)	1			
8	안전밸브	1			
9	위험성평가	1			
10	공정안전보고서	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
바이오GMP			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
품질이 보증된 우수의약품을 제조하기 위해서는 의약품 생산시설의 구조, 설비 뿐 아니라 원자재 구입으로부터 제조, 포장, 출하에 이르는 생산공정 전반에 걸친 조직적인 관리가 가능한 의약품 생산체계가 필요하다. 이를 위해서 필요규정인 의약품 GMP(Good Manufacturing Practice) 개념과 규정을 이해하고 습득하여 의약품 생산 현장실무에 적용할 수 있다.	·의약품 제조 및 품질관리에 대한 규정(식품의약품안전처) ·바이오의약품 분석실무(한국폴리텍대학) ·바이오공정관리실무(한국폴리텍대학) ·의약품GMP(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의약품의 정의	3			
2	GMP 개요 및 정의	3			
3	GMP 용어 정의	3			
4	시설 및 환경관리	3			
5	GMP 조직	3			
6	기준서	3			
7	문서관리	3			
8	공정밸리데이션	3			
9	시험방법밸리데이션	3			
10	세척밸리데이션	3			
11	제조지원설비밸리데이션	3			
12	컴퓨터밸리데이션	3			
13	품질관리	3			
14	제조관리	3			
15	제조위생관리	3			
16	원자재 및 제품관리/불만처리 및 제품회수	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
분자생물기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생명체의 거대분자인 핵산에 대한 구조적, 기능적 특성과 복제, 전사, 그리고 발현에 대한 분자생물학적 원리를 이해함으로써 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하고 나아가 바이오관련 최첨단 산업분야에 응용할 수 있다.	유전공학의 이해(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생체 거대분자로서의 핵산	3			
2	핵산의 구조 및 특성	3			
3	원핵세포와 진핵세포의 DNA의 구분	3			
4	DNA 종류 및 유전자의 구조	3			
5	RNA의 종류와 구조 그리고 기능	3			
6	DNA 복제	3			
7	세포분열과 염색체	3			
8	중간정리	3			
9	유전자 전사	3			
10	단백질 합성	3			
11	분자생물학 실전기술: 핵산 분리정제	3			
12	분자생물학 실전기술: 전기영동	3			
13	분자생물학 실전기술: 정량분석	3			
14	분자생물학 실전기술: 클로닝	3			
15	분자생물학 실전기술: PCR	3			
16	총정리	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
생명과학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생물학의 기본적이고 전반적인 내용을 습득함으로서 생명체 및 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하고 나아가 바이오관련 산업분야에 응용할 수 있다.	생명과학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생명체의 특성	3			
2	생명체의 구성성분	3			
3	세포	3			
4	세포막과 세포골격	3			
5	세포의 에너지 획득1	3			
6	세포의 에너지 획득2	3			
7	세포주기 및 체세포분열1	3			
8	세포주기 및 체세포분열2	3			
9	감수분열	3			
10	핵산의 특징	3			
11	DNA의 구조 및 기능1	3			
12	DNA의 구조 및 기능2	3			
13	DNA 복제	3			
14	유전자발현	3			
15	단백질 합성1	3			
16	단백질 합성2	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
기초생화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생체 거대분자의 구조 및 기능적 특징을 이해하고, 거대분자의 대사를 이해하여 생명현상을 이해하고 나아가 바이오관련 산업분야에 응용할 수 있다.	생화학길라잡이

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생명체의 화학: 원자, 이온, 분자, 염	3			
2	생명체의 화학: 화학결합	3			
3	생명체의 구성성분: 물과 완충용액	3			
4	생명체의 단위: 세포	3			
5	생명체의 거대분자: 탄수화물, 지방	3			
6	생명체의 거대분자: 단백질	3			
7	효소와 조효소	3			
8	중간정리	3			
9	탄수화물 대사: 해당과정	3			
10	탄수화물 대사: 발효	3			
11	탄수화물 대사: 호흡(1)	3			
12	탄수화물 대사: 호흡(2)	3			
13	기타 탄수화물 대사	3			
14	지방 대사(분해 및 생합성)	3			
15	아미노산 대사(분해 및 생합성)	3			
16	총정리	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
동물실험윤리및대체기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생명체에 대한 윤리가 핫이슈로 요구되는 상황에 따라 동물보호법의 윤리에 맞게 실험동물에 관한 이론과 지식을 습득하고, 동물실험을 대체하는 새로운 실험 방법들에 대하여 습득한다.	·실험동물의 기술과 응용(시중교재) ·동물실험 길잡이(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물보호법 및 실험동물에 관한 법률 이해	3			
2	실험동물의 정의와 그 종류에 대한 이해	3			
3	동물대체시험의 원리와 필요성	3			
4	동물대체시험의 종류와 방법 이해	3			
5	국소자극성평가에서 대체시험방법의 적용	3			
6	윤리적 동물실험에 대한 지식의 습득	3			
7	윤리적 동물실험의 계획 및 실시	3			
8	동물실험의 복지와 대체	3			
9	SPF 실험동물의 관리 및 취급	3			
10	질환모델동물의 정의와 특징	3			
11	동물실험에서의 윤리적 측면의 3R	3			
12	윤리적 측면의 안락사법 이해와 수행	3			
13	동물의 관찰과 질병진단 처치	3			
14	동물실험 시설 및 설비 관리	3			
15	감염성폐기물 처리	3			
16	GLP 기준의 동물실험 적용	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
의약품개발및GLP			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
의약품 개발과정에서 의약품 연구개발 계획 수립, in vitro 및 in vivo study, 약효평가, 안전성평가, 임상시험 등 전반에 대하여 학습한다.	바이오의약품: 개발의 기초부터 차세대 의약품까지(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의약품(신약) 개발의 특성	3			
2	의약품 개발의 과정	3			
3	동물실험의 필요성	3			
4	전임상평가의 목적 및 종류	3			
5	CMC의 의미 및 중요성	3			
6	In vitro study	3			
7	In vivo study	3			
8	흡수,분포,대사,배설(중간고사)	3			
9	약효약리실험	3			
10	일반독성시험	3			
11	유전독성시험	3			
12	생식발생독성시험	3			
13	흡입독성 및 발암성시험	3			
14	GLP의 목적과 적요	3			
15	임상시험의 단계	3			
16	수행평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
기초조작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
분석장비 검·교정, 분석장비 유지·관리, 분석장비 소모품 관리, 분석장비 관리대장 작성 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010107_23v3 분석장비 관리	36	분석장비 교정하기	9		
2			분석장비 유지관리하기	9		
3			분석장비 소모품 관리하기	9		
4			분석장비 관리대장 작성하기	9		
5	1705020102_16v2 배양원료준비	28	저울 검·교정 확인하기	9		
6			원료 칭량하기	9		
7			조제조에 투입하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초조작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석장비 교정하기	분석장비 매뉴얼에 따라 분석장비별 교정절차서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 교정기간을 설정할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 표준시약과 표준계측기를 사용하여 교정을 수행할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 교정보고서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 외부 전문기관에 교정을 의뢰할 수 있다.		
분석장비 유지관리하기	분석장비별 연간 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	점검계획서에 따라 분석장비를 점검할 수 있다.		
	분석장비별 적격성평가를 할 수 있다.		
	분석장비별 응급조치를 할 수 있다.		
	분석장비별 관리담당자를 지정할 수 있다.		
분석장비 소모품 관리하기	분석장비별 소모품 종류를 파악하고 목록을 작성할 수 있다.		
	교체주기에 맞추어 소모품을 교체할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 재고를 파악할 수 있다.		
분석장비 관리대장 작성하기	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 관리 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	제조사 사용설명서를 참조하여 분석장비 표준작업지침서를 작성할 수 있다.		
저울 검 · 교정 확인하기	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 상태를 사전에 점검할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 영점을 조절할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정 완료일지를 작성할 수 있다.		
원료 칭량하기	배지조제작업표준서에 따라 필요한 원료를 준비할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정이 완료된 저울을 이용하여 각각의 원료를 칭량할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 재검정할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 명칭별로 구분하기 위해 라벨을 붙이고 보관할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량일지를 작성할 수 있다.		
조제조에 투입하기	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 순서에 의해 조제조에 투입할 수 있다.		

조제조에 투입하기	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입된 각종원료의 혼합, 용해의 상태를 확인할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입되어서 용해된 원료의 혼합액을 pH, 온도, 액량을 통해 분석할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 원료용해액의 준비완료를 기록, 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
화학및실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
화학물질 관련문서, 전처리 준비, 전처리 실시 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020109_13v1 원 · 부재료관리	25	원 · 부재료 수급일정 관리하기	12		
2			원 · 부재료 품질관리하기	13		
3	1701010103_23v4 시료전처리	39	시료특성 확인하기	13		
4			전처리 준비하기	13		
5			전처리 실시하기	13		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학및실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시료특성 확인하기	분석시료의 성상, 용해도 녹는 점, 입도와 같은 물리적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 구조식, 반응성과 같은 화학적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 생물학적 특성을 확인할 수 있다.		
전처리 준비하기	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 적합한 전처리 방법을 선택할 수 있다.		
	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 분석시험에 필요한 시약과 용매를 선택할 수 있다.		
	정확한 결과산출을 위해 전처리과정 중의 분석대상물질의 농도변화를 계산할 수 있다.		
	선택한 전처리 방법, 시약, 용매와 계산한 농도에 따라 전처리계획을 세우고 준비할 수 있다.		
전처리 실시하기	전처리 계획에 따라 물리적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 화학적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 생물학적 전처리를 할 수 있다.		
원 · 부재료 수급일정 관리하기	원 · 부재료관리표준서에 기술된 원 · 부재료들의 종류와 특성을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 일 · 월간 사용량을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 주문절차를 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 재고관리를 할 수 있다.		
원 · 부재료 품질관리하기	원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 양, 순도, 입자크기, 유통기한 등의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부자재를 입고시킬 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 품질이상시 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
동물사육관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 실험동물을 사육하는 시설의 규정 및 관리방법에 대한 이해와 실습을 통해 신약개발과 안전성평가에 필요한 실험동물을 사육 관리하는 업무를 수행할 수 있다.	모듈교재없음(자체 개발교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2402010411_19v1 동물복지관리	48	동물복지 관리계획 수립하기	12		
1			동물복지 관리하기	24		
1			동물복지 관리 평가하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동물사육관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동물복지 관리계획 수립하기	동물복지 계획 수립을 위해 동물보호법 등의 관련 법령과 규정을 분석을 할 수 있다.		
	동물복지 계획 수립을 위해 동물의 생활 환경과 동물보호자를 조사 분석을 할 수 있다.		
	동물복지 계획 수립을 위해 해당 동물의 습성, 행동, 건강상태 등을 분석할 수 있다.		
	분석된 결과를 바탕으로 동물복지 관리계획을 수립할 수 있다.		
동물복지 관리하기	동물복지에 적합한 반려동물, 농장동물의 생활 시설을 구축할 수 있다.		
	반려동물 및 농장 동물의 동물복지 관리 프로그램을 실행할 수 있다.		
	동물복지 관리계획에 따라 야생동물 관리 업무를 실행할 수 있다.		
	동물실험에 관한 관련 법규와 동물실험 윤리 규정에 따라 동물실험을 할 수 있다.		
동물복지 관리 평가하기	반려동물 및 농장동물의 동물복지 관리 프로그램을 실행하는데 있어 문제점을 분석하고, 개선방안을 도출할 수 있다.		
	야생동물의 구조 및 관리를 시행하는데 있어 문제점을 분석하고, 개선방안을 도출할 수 있다.		
	동물실험의 과정 중의 윤리규정 준수에 관련한 문제점을 분석하고, 개선방안을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
동물해부생리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
화학물질의 비임상시험 평가를 위해 동물실험계획 승인신청서 확인하기, 실험동물 입수하기, 실험동물 사육하기, 투여 · 채혈 · 관찰하기, 실험동물 폐기하기의 업무를 수행한다.	비임상시험 동물관리(99)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1703060402_18v1 비임상시험 동물관리	48	동물실험계획 승인신청서 확인하기	6		
2			실험동물 입수하기	6		
3			실험동물 사육하기	12		
4			실험동물 투여 · 채혈 · 관찰하기	12		
5			실험동물 폐기하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동물해부생리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동물실험계획 승인신청서 확인하기	비임상동물실험을 수행하기 위하여 과학적 · 윤리적 동물사용 목적을 기술한 동물실험계획 승인신청서를 작성할 수 있다.		
	동물실험윤리위원회(IACUC) 운영 절차에 따라 동물실험계획 승인신청서 심의를 신청할 수 있다.		
	동물실험윤리위원회(IACUC) 심의 결과를 확인하고 조치를 취할 수 있다.		
실험동물 입수하기	비임상시험 계획에 필요한 동물종, 동물성, 동물주령, 몸무게, 물수를 확인하여 동물 발주서를 작성할 수 있다.		
	실험동물 입수 준비작업을 수행할 수 있다.		
	입수 동물의 검수 · 검역 작업을 수행할 수 있다.		
	실험동물의 검수 · 검역 보고서를 작성할 수 있다.		
실험동물 사육하기	실험동물 시설의 사육환경을 표준작업지침서(SOP)에 따라 유지할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 실험동물을 사육관리할 수 있다.		
	사육관리시설, 장비, 비품 등의 청정도를 유지하고, 세정, 소독, 멸균을 정기적으로 실시할 수 있다.		
	실험동물 사육관리자의 위생 및 보건 · 안전 관리를 표준작업지침서(SOP)에 따라 수행 할 수 있다.		
실험동물 투여 · 채혈 · 관찰하기	동물실험계획에 따라 실험동물 군분리를 할 수 있다		
	시험물질을 실험동물에 지정된 방법으로 투여할 수 있다		
	실험동물의 지정된 부위에서 채혈할 수 있다.		
	동물실험계획에 따라 실험동물을 지정된 방법에 따라 조작하고 관찰 할 수 있다.		
	표준작업지침서(SOP)에 따라 실험동물의 임상증상을 관찰하고 기록할 수 있다.		
실험동물 폐기하기	동물실험 종료 후 실험동물을 안락사 할 수 있다.		
	표준작업지침서(SOP)에 따라 실험동물의 사체 및 의료폐기물을 수집하고 처리할 수 있다.		
	실험동물 폐기 처리 후 종료보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
바이오분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
분석기기의 분석원리와 작동법을 파악하고 분광 분석기기와 크로마토그래피 분석기기의 분석조건을 확인하여 분석을 실시하여 측정대이터 분석결과를 확인할 수 있는 능력을 배양한다.	화학 물질의 기기 분석(108)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010114_23v3 분광 분석	20	분광 분석조건 확인하기	6		
2			분광 기기분석 실시하기	8		
3			분광 분석결과 확인하기	6		
4	1701010115_23v3 크로마토그래피 분석	28	크로마토그래피 분석조건 확인하기	6		
5			크로마토그래피 분석 실시하기	8		
6			크로마토그래피 질량분석 실시하기	8		
7			크로마토그래피 데이터 확인하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오분석실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분광 분석조건 확인하기	분광 분석기기의 기초 분석원리를 설명할 수 있다.		
	분광 분석기기에 따라 설정이 필요한 분석조건을 설명할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 기재된 시험기준과 시험방법을 설명할 수 있다.		
	분광 분석기기의 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 예측하고 설명할 수 있다.		
분광 기기분석 실시하기	분광분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	분광 분석기기의 소프트웨어에 사용되는 용어를 이해하고 설명할 수 있다.		
	장비사용 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	시험일지의 지시 내용에 따라 분광 분석기기에서 분석 조건을 설정할 수 있다.		
	분광 분석기기를 이용한 시험에서 공시험의 의미를 이해하고 시험결과 해석에 활용할 수 있다.		
	분광분석 장비의 안정화를 이해하고 그 과정을 수행할 수 있다.		
	검량선을 이용한 미지시료를 정량할 수 있다.		
분광 분석결과 확인하기	분석관련 표준작업지침서의 시험기준에 따라 분광분석기기로부터 얻은 분석결과를 해석할 수 있다.		
	분광분석 시험결과를 이해하고, 시험일지에 시험결과를 기록할 수 있다.		
	표준품(액)과 검체(액) 각각의 스펙트럼을 비교하여 일치 여부를 확인할 수 있다.		
	표준품(액)과 검체(액) 각각의 스펙트럼에서 특정 신호를 확인할 수 있다.		
	분석결과에 따른 기초적인 통계결과를 산출할 수 있다.		
크로마토그래피 분석조건 확인하기	고정상과 이동상의 조건을 파악하고 개별시험의 분석 표준작업지침서에 따라 이동상을 조제하고 칼럼을 선택할 수 있다.		
	크로마토그래피 장비와 소프트웨어의 운용방법을 파악할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석장비에 따라 분석조건을 설정할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 파악할 수 있다.		
크로마토그래피 분석 실시하기	크로마토그래피 분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 질량분석 실시하기	크로마토그래피-질량분석 장비의 가동 조건을 확인할 수 있다.		
	크로마토그래피-질량분석 장비를 안정화할 수 있다.		

크로마토그래피 질량분석 실시하기	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 데이터 확인하기	시험내용에 따라 시험인자(parameter)를 출력할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석시스템의 적합성을 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과의 정밀성과 정확성을 계산할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과를 확인하고 시험일지에 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
바이오의약품GMP실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·바이오의약품 제조의 품질을 보증하기 위하여 바이오의약품 제조 작업장의 청정등급에 대해 파악하고 청정등급별 환경모니터링 즉, 부유입자, 부유균, 낙하균, 표면균 시험을 수행할 수 있고 시험방법에 대한 밸리데이션 계획서를 작성하고 실시하며, 수행결과를 정리하여 보고서를 작성할 수 있다.	환경모니터링(52), 시험방법 밸리데이션(63)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010705_23v3 환경 모니터링	18	환경모니터링용 장비 및 배지 준비하기	8		
2			환경모니터링 시험하기	10		
3	1705010711_21v3 시험방법 밸리데이션	30	시험방법 밸리데이션 계획서 작성하기	10		
4			시험방법 밸리데이션 실시하기	10		
5			시험방법 밸리데이션 결과정리 및 보고서 작성하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오의약품GMP실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
환경모니터링용 장비 및 배지 준비하기	환경모니터링 관련규정 및 지시에 따라 부유입자계수기를 준비할 수 있다.		
	환경모니터링 관련규정 및 지시에 따라 환경 모니터링용 미생물시험 기기를 준비할 수 있다.		
	환경모니터링 관련규정 및 지시에 따라 환경 모니터링용 미생물 배지를 준비할 수 있다.		
환경모니터링 시험하기	환경모니터링 관련규정 및 지시에 따라 부유입자 시험을 수행할 수 있다.		
	환경모니터링 관련규정 및 지시에 따라 환경 모니터링용 미생물시험을 수행할 수 있다.		
	환경모니터링 관련규정 및 지시에 따라 시험결과 이상발생 시 보고할 수 있다.		
시험방법 밸리데이션 계획서 작성하기	시험방법 밸리데이션 가이드라인 및 관련규정에 따라 시험방법 밸리데이션 대상여부를 확인할 수 있다.		
	시험방법 밸리데이션 관련규정 및 지침에 따라 시험방법 밸리데이션 수행항목을 설정할 수 있다.		
	설정한 밸리데이션 수행항목을 바탕으로 시험방법 밸리데이션 계획서(MV Protocol)를 작성할 수 있다.		
시험방법 밸리데이션 실시하기	시험방법 밸리데이션 계획서에 따라 밸리데이션 검체를 채취할 수 있다.		
	시험방법 밸리데이션 계획서에 따라 관련장비의 점검사항을 확인할 수 있다.		
	시험방법 밸리데이션 계획서에 따라 밸리데이션을 수행할 수 있다.		
시험방법 밸리데이션 결과정리 및 보고서 작성하기	시험방법 밸리데이션 관련규정 및 지침에 따라 시험결과를 정리하고 판정할 수 있다.		
	시험방법 밸리데이션 관련규정 및 지침에 따라 밸리데이션 중 발생한 일탈을 처리할 수 있다.		
	밸리데이션 수행결과를 바탕으로 시험방법 밸리데이션 결과보고서(MV Report)를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
세포배양실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
세포주의 증식 및 목적산물의 생산을 위해 배지 및 배양장비를 준비하고, 배양 및 회수 과정 점검 등을 수행하고 보조하는 능력을 습득한다	모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010139_23v1 배양 기초	48	배지 준비하기	12		
2			배양장비 준비하기	12		
3			배양장비 운전하기	12		
4			회수장비 운전하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포배양실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배지 준비하기	배지 조제 관련 규정 및 지시에 따라 각 배지별 제조에 필요한 원료를 준비할 수 있다.		
	배지 조제 관련 규정 및 지시에 따라 원료를 칭량하고 배지를 조제할 수 있다.		
	배지 조제 관련 규정 및 지시에 따라 멸균기를 이용하여 배지를 멸균할 수 있다.		
배양장비 준비하기	제조 관련 규정 및 지시에 따라 배양기를 세척할 수 있다.		
	제조 관련 규정 및 지시에 따라 배양기를 멸균할 수 있다.		
	제조 관련 규정 및 지시에 따라 배양기를 조립하여 운전가동상태로 준비할 수 있다.		
배양장비 운전하기	제조 관련 규정 및 지시에 따라 보관된 균주 · 세포주를 해동할 수 있다.		
	제조 관련 규정 및 지시에 따라 단계별 배양조건에 맞게 배양장비를 운전할 수 있다.		
회수장비 운전하기	제조 관련 규정 및 지시에 따라 회수장비를 점검할 수 있다.		
	제조 관련 규정 및 지시에 따라 배양산물의 회수장비를 운전할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
바이오임상병리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·바이오의약품의 개발을 위해 요구되는 필수적이고 기초적인 기술들에 대하여 지식의 이해와 관련 전문기술을 습득한다. ·동물실험에서 얻어진 생체시료들의 분석에 대한 전문적 이론과 분석방법들을 실습을 통하여 습득한다.	비임상시험 병리검사(94)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1703060408_18v1 비임상시험 병리검사	48	실험동물 부검하기	12		
2			조직검체 제작하기	24		
3			임상병리 검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오임상병리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
실험동물 부검하기	부검업무에 필요한 시약, 소모품, 도구, 장비(마취기)등을 준비할 수 있다.		
	시험계획에 따라 실험동물의 마취를 수행할 수 있다.		
	실험동물 종에 따라 부검을 실시할 수 있다.		
	육안적 이상병변(외형, 내형)등을 확인할 수 있다.		
	실험동물의 장기를 채취하여 중량을 측정할 수 있다.		
	조직검체 제작을 위해 채취한 장기를 고정액에 고정할 수 있다.		
조직검체 제작하기	조직검체 제작에 필요한 시약, 소모품, 장비, 시설 등을 준비할 수 있다.		
	조직 삭정을 각 장기마다 일정한 위치, 크기, 방향으로 실시할 수 있다.		
	자동조직처리기를 이용하여 조직처리(탈수, 투명, 침투)를 할 수 있다.		
	포매기를 이용하여 조직포매를 실시할 수 있다.		
	박절기를 이용하여 일정한 두께로 박절을 실시할 수 있다.		
	다양한 염색법에 따라 조직검체 슬라이드 염색을 실시할 수 있다.		
	염색완료된 조직검체 슬라이드의 품질관리를 실시할 수 있다.		
	제작된 슬라이드를 병리판독자에게 판독의뢰할 수 있다.		
임상병리 검사하기	표준작업지침서(SOP)에 따라 분석장비를 유지관리할 수 있다.		
	동물종에 따라 부위별로 채혈할 수 있다.		
	검사 목적에 따라 시료의 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	임상병리 검사(혈액학, 혈액응고, 혈액 및 뇨 생화학, 뇨검사 등)를 실시할 수 있다.		
	검사결과 데이터의 적격성 및 유효성을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
비임상독성평가실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오 의약품 등의 비임상시험 평가를 위해 실험동물 입수하기, 실험동물 사육하기, 투여·채혈·관찰하기의 업무를 수행하는 능력을 배양하여, 물질의 안전성을 검증하기 위해 일반독성, 생식독성, 발암성시험, 유전독성 및 기타독성 등의 시험법을 사용하여 독성평가 실무 전반을 수행한다.	시험물질관리(37),비임상 독성평가(101)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1703060403_18v1 시험물질관리	15	시험물질 조제하기	5		
2			시험물질 분석하기	5		
3			시험물질 보관하기	5		
4	1703060406_18v1 비임상 약동력학평가	33	In vitro 약동력학 시험하기	6		
5			In vivo 약동력학 시험하기	6		
6			약동력학 파라미터 산출하기	5		
7			약동력학 모델링하기	5		
8			약동력학 시뮬레이션하기	5		
9			독성동태 시험하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	비임상독성평가실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시험물질 조제하기	시험물질 입고 시 시험물질 정보를 확인하고 수령한 양, 수령날짜 등을 기록할 수 있다.		
	시험계획서에 따라 시험물질의 조제 절차를 확인하고 필요량을 계산할 수 있다.		
	시험물질 조제절차에 따라 부형제와 혼합 및 희석할 수 있다.		
	시험물질의 조제, 분배, 반환과 물질 간의 혼동 방지를 위하여 조제일자, 유효기간, 사용량 및 반환량, 수령인 성명 등의 정보를 기재할 수 있다.		
시험물질 분석하기	시험물질의 관리규정에 따라 조제물질의 분석법을 적용할 수 있다.		
	시험물질의 관리규정에 따라 조제물질의 안정성, 균질성, 함량 등을 분석할 수 있다.		
	시험물질의 분석은 비임상시험관리기준(GLP)에 따르며, 분석결과에 따라 보관을 결정할 수 있다.		
시험물질 보관하기	시험물질의 특성 및 물리화학적 성상 등을 고려하여, 안정성을 유지할 수 있는 보관 조건을 확립할 수 있다.		
	시험물질의 오염이나 혼동을 막기 위하여 시험계를 수용하고 있는 사육과 관련된 장소와 분리된 보관 장소를 마련할 수 있다.		
	표준작업지침서(SOP) 및 비임상시험관리기준(GLP)에 따라 구분된 장소에 제품별, 종류별, 보관조건별로 보관할 수 있다.		
	보관용기에는 식별에 필요한 정보, 유효기간, 특이한 보관 조건 등을 기재할 수 있다.		
In vitro 약동력학 시험하기	평가의약품의 특성에 따른 in vitro 흡수, 분포, 대사, 배설 시험을 설계할 수 있다.		
	시험설계에 따라 시험의 준비물(세포배양 포함)을 준비할 수 있다.		
	평가의약품의 특성에 따른 in vitro 흡수, 분포, 대사, 배설 시험을 수행할 수 있다.		
In vivo 약동력학 시험하기	평가의약품의 특성에 따른 in vivo 흡수, 분포, 대사, 배설 시험을 설계할 수 있다.		
	시험설계에 따른 동물시험에 필요한 기술을 확보할 수 있다.		
	평가의약품의 특성에 따른 in vivo 흡수, 분포, 대사, 배설 시험을 수행할 수 있다.		
약동력학 파라미터 산출하기	흡수, 분포, 대사, 배설과 관련된 약동력학적 파라미터의 산출방법 및 임상적 의미를 파악할 수 있다.		
	약물의 in vitro 및 in vivo 흡수, 분포, 대사, 배설 시험에서 산출된 분석값을 이용하여 약동력학적 파라미터를 산출할 수 있다.		
	산출된 파라미터를 이용하여 약물의 특성을 파악할 수 있다.		
	산출된 파라미터를 활용하여 약동력학 결과보고서를 작성할 수 있다.		
약동력학 모델링하기	투여경로와 약물특성에 따라 적절한 약동학적 모델을 선정할 수 있다.		
	모델링을 위한 컴퓨터 프로그램을 사용할 수 있다.		
	산출된 비임상 약동력학적 파라미터와 약효평가 결과를 바탕으로 컴퓨터 프로그램을 활용하여 약동력학 모델링을 실시할 수 있다.		
약동력학 시뮬레이션하기	약동력학 시뮬레이션 프로그램을 사용할 수 있다.		
	비임상 약동력학 모델링을 활용하여 다양한 임상 상황에 따른 약효 및 부작용의 추이를 예측 할 수 있다.		

약동력학 시뮬레이션하기	약물용량과 환자의 특성에 따른 가상 시뮬레이션을 통해 임상시험의 용량, 용법을 설정할 수 있다.		
독성동태 시험하기	평가의약품의 특성 및 독성시험 특성에 따른 독성동태시험을 설계할 수 있다.		
	시험설계에 따른 동물시험에 필요한 기술을 확보하여 시험을 수행할 수 있다.		
	독성동태시험에서 산출된 분석값을 이용하여 독성동태 파라미터를 산출할 수 있다.		
	산출된 파라미터를 이용하여 약물의 특성을 파악할 수 있다.		
	산출된 파라미터를 활용하여 독성동태 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
세포치료제생산실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
세포치료제 생산에 필요한 도구의 세척 및 멸균을 할 수 있고 세척 멸균 관련장비를 관리할 수 있으며, 세포주 관리, 배지조제, 멸균, 배양 등을 수행할 수 있다.	세척 · 멸균(71), 배양(94)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010112_23v3 세척 · 멸균	20	도구 세척하기	6		
2			도구 멸균하기	8		
3			세척기 · 멸균기 점검하기	6		
4	1705010113_16v2 배양	28	배지조제하기	8		
5			배양장비 준비하기	6		
6			배양하기	8		
7			회수하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포치료제생산실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도구 세척하기	세척 · 멸균 관련 규정 및 지시에 따라 세척 작업을 준비할 수 있다.		
	세척 · 멸균 관련 규정 및 지시에 따라 세척 · 멸균이 필요한 도구를 세척할 수 있다.		
	세척 · 멸균 관련 규정 및 지시에 따라 세척 여부를 확인할 수 있다.		
도구 멸균하기	세척 · 멸균 관련규정 및 지시에 따라 멸균 작업을 준비할 수 있다.		
	세척 · 멸균 관련규정 및 지시에 따라 세척 · 멸균이 필요한 도구를 멸균할 수 있다.		
	세척 · 멸균 관련규정 및 지시에 따라 멸균여부를 확인 할 수 있다.		
세척기 · 멸균기 점검하기	세척 · 멸균 관련규정 및 지시에 따라 세척기를 사용하고 점검할 수 있다.		
	세척 · 멸균 관련규정 및 지시에 따라 멸균기를 사용하고 점검할 수 있다.		
	세척 · 멸균 관련규정 및 지시에 따라 세척기 및 멸균기 점검기록서를 작성할 수 있다.		
배지조제하기	제조관련 지침에 따라 각 배지별로 원료를 준비할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 원료를 칭량하고 배지를 조제할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 멸균방법을 선택하여 배지를 멸균할 수 있다.		
배양장비 준비하기	제조관련 지침에 따라 배양기를 세척하고 멸균할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양기를 조립하여 운전가동상태로 준비할 수 있다.		
배양하기	제조관련 지침에 따라 셀뱅크로부터 균주 · 세포주를 해동하여 접종할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 단계별로 배양조건에 따라 배양할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양 중 공정관리를 수행하고 일탈발생 시 적절한 조치를 할 수 있다.		
회수하기	제조관련 지침에 따라 세포의 특성을 고려하여 적절한 방법으로 배양액 또는 파쇄물을 회수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 목적산물의 회수율을 측정할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 회수장비를 유지 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
실험동물의 취급 및 보정법, 투여법, 주사법, 채혈법과 같은 기초적인 동물실험기술을 습득하여 실험동물을 이용한 전임상평가 실험을 수행하고, 시약제조, 미생물배지 제조, 단백질 정량분석, 미생물순수배양, 핵산분리정제 등 바이오분석 기초기술을 습득하여 바이오의약품 분석실험을 수행할 수 있다	·동물실험법(전 7권) ·Handbook of Laboratory Animal Science ·e-book(바이오의약품분석실습) ·e-콘텐츠(유전자클로닝) ·바이오기초조작 ·단백질분리정제실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습 개요/연구노트 및 실습보고서 작성법	4			
2	시약제조 방법 및 실무	4			
3	단백질정량분석 실습	4			
4	환원당정량 및 효소활성 측정	4			
5	단백질전기영동 실습	4			
6	동물실험용 수술기구 및 기자재의 취급기술	4			
7	실험동물의 취급/보정법, 투여법	4			
8	실험동물의 주사법, 채혈법	4			
9	실험동물의 생체해부 및 무균적 부검기술	4			
10	실험동물의 생체해부 및 무균적 부검기술				
11	미생물 배지 제조 및 멸균	4			
12	미생물 순수배양	4			
13	미생물 생장곡선 작성	4			
14	핵산분리정제 기초	4			
15	핵산분석 및 취급	4			
16	PCR실습	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
동물실험기술을 이용하여 전임상평가실험을 수행하고, 미생물배양 및 유전자 분석기술을 이용하여 분자의약분석실험을 수행하며, 동물세포배양기술을 이용하여 세포분석실험을 수행하고, 항체생산 및 분석기술을 이용하여 바이오의약품분석을 수행할 수 있다	·동물실험법(전 7권) ·Handbook of Laboratory Animal Science ·e-book(바이오의약품분석실습) ·e-콘텐츠(유전자클로닝) ·바이오기초조작 ·단백질분리정제실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습 과제선정	4			
2	단백질분리정제, 항체생산 및 분석기술실습	4			
3	단백질분리정제, 항체생산 및 분석기술실습				
4	단백질분리정제, 항체생산 및 분석기술실습				
5	단백질분리정제, 항체생산 및 분석기술실습				
6	동물실험기술을 이용한 전임상평가	4			
7	동물실험기술을 이용한 전임상평가				
8	동물실험기술을 이용한 전임상평가				
9	동물실험기술을 이용한 전임상평가				
10	프로젝트실습 중간보고회	4			
11	미생물배양 및 유전자분석기술	4			
12	미생물배양 및 유전자분석기술				
13	미생물배양 및 유전자분석기술				
14	미생물배양 및 유전자분석기술				
15	프로젝트실습 최종보고서 작성	4			
16	프로젝트실습 과제발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
바이오AI블록코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI의 기초 원리를 블록코딩으로 직관적으로 이해함 ● 바이오 산업 데이터를 활용하여 간단한 머신러닝 모델을 설계하고 학습함 ● 데이터 수집, 라벨링, 훈련, 예측 과정의 전체 흐름을 학습함 ● AI 기술이 바이오 산업에 어떻게 활용되는지 이해함 ● 블록코딩 환경에서 창의적인 문제 해결 능력을 기름	① PPT ② AI코디니 교육 지도안 참고 ③ Kaggle 데이터 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	2			
2	블록코딩 플랫폼의 블록 활용법	2			
3	블록코딩 플랫폼의 AI블록 사용법	2			
4	AI, 기계학습, 딥러닝 내 지도학습, 비지도학습, 회귀 모델	2			
5	유방암 병리 이미지 데이터를 활용한 지도학습	2			
6	지도학습 모델의 성능 평가 방법	2			
7	지도학습 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
8	중간고사	2			
9	유방암 환자의 종양 특성 데이터를 활용한 비지도학습	2			
10	웨어러블 기기 유래 연속혈당데이터 회귀 모델	2			
11	연속혈당데이터 회귀 모델의 성능 평가 방법	2			
12	연속혈당데이터 회귀 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
13	심장병 데이터 기반 로지스틱 모델	2			
14	심장병 데이터 로지스틱 모델의 성능 평가 방법	2			
15	심장병 로지스틱 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
문서생산실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터의 이론, 한글, 마이크로소프트 오피스의 주요 프로그램들의 사용방법을 숙달하여 바이오 산업현장에서 요구하는 문서생산 업무를 수행할 수 있다.	컴퓨터기본+활용(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PC 소개 및 강의 개요	3			
2	HWP:를 이용한 이력서 작성	3			
3	HWP:를 이용한 자기소개서 작성	3			
4	Excel: 데이터 입력/편집 (1)	3			
5	Excel: 데이터 입력/편집 (2)	3			
6	Excel: 수식 및 함수 (1)	3			
7	Excel: 수식 및 함수 (2)	3			
8	Excel: 챠트만들기	3			
9	Excel: 챠트만들기				
10	PPT: 개체작업	3			
11	PPT: 슬라이드 디자인 적용	3			
12	PPT: 포트폴리오 제작 (1)	3			
13	PT: 포트폴리오 제작 (2)	3			
14	PPT: 포스터 제작	3			
15	PPT: 자기소개 자료 제작	3			
16	PPT: 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
바이오의약품분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
이오시밀러를 비롯한 단백질 치료제, 항체치료제, 세포치료제 등 바이오의약품을 분석하기 위한 분광광도계, 모세관전기영동기기, 액체크로마토크래피기기 작동원리와 기술을 습득하여 바이오의약품 분석업무를 수행할 수 있다.	·바이오의약품분석실무(한국폴리텍대학) ·액체크로마토그래피(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품의 이해	3			
2	바이오의약품의 허가와 분석자료	3			
3	분광광도계의 이해	3			
4	분광광도계 실습	3			
5	단백질정량분석 원리	3			
6	단백질정량분석 실습	3			
7	전기영동분석 원리	3			
8	전기영동분석 실습	3			
9	모세관 전기영동 원리	3			
10	모세관 전기영동 실습1	3			
11	모세관 전기영동 실습2	3			
12	액체크로마토그래피 원리	3			
13	액체크로마토그래피 실습1	3			
14	액체크로마토그래피 실습2	3			
15	엔도톡신 분석 원리	3			
16	엔도톡신 분석 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
항체생산실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
설치류를 이용하여 다클론 및 단클론항체의 생산, 분리, 정제 및 분석의 원리와 기술을 습득한다.	세포분자면역학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항체의 생화학적 특징	3			
2	다클론 항체생산 원리	3			
3	다클론 항체생산을 위한 동물면역	3			
4	항체분석법(효소면역측정법)의 원리	3			
5	다클론 항체정제의 원리	3			
6	다클론 항체정제 및 분석	3			
7	단클론 항체생산 원리	3			
8	단클론 항체생산을 위한 융합세포주 제조	3			
9	단클론 항체세포주의 배양	3			
10	단클론 항체 마우스 복수생산	3			
11	단클론 항체의 정제	3			
12	유세포분석기를 이용한 항체세포주 분석 원리	3			
13	유세포분석기를 이용한 항체세포주 분석 실습	3			
14	유세포분석기를 이용한 항체세포주 분석 실습				
15	모세관 전기영동을 이용한 단클론항체 분석 실습	3			
16	인간화 단클론항체의 제조원리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
의약분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
실험동물의 취급 및 보정법, 투여법, 주사법, 채혈법과 같은 기초적인 동물실험기술을 습득하여 실험동물을 이용한 전임상평가 실험을 수행하고, 시약제조, 미생물배지 제조, 단백질 정량분석, 미생물 순수배양, 핵산분리정제 등 바이오분석 기초기술을 습득하여 바이오의약품 분석실험을 수행할 수 있다.	·동물실험법(전 7권) ·Handbook of Laboratory Animal Science ·e-book(바이오의약품분석실습) ·e-콘텐츠(유전자클로닝) ·바이오기초조작 ·단백질분리정제실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습 개요/연구노트 및 실습보고서 작성법	3			
2	시약제조 방법 및 실무	3			
3	단백질정량분석 실습	3			
4	환원당정량 및 효소활성 측정	3			
5	단백질전기영동 실습	3			
6	동물실험용 수술기구 및 기자재의 취급기술	3			
7	실험동물의 취급/보정법, 투여법	3			
8	실험동물의 주사법, 채혈법	3			
9	실험동물의 생체해부 및 무균적 부검기술	3			
10	실험동물의 생체해부 및 무균적 부검기술				
11	실험동물의 생체해부 및 무균적 부검기술				
12	미생물 순수배양	3			
13	미생물 생장곡선 작성	3			
14	핵산분리정제 기초	3			
15	핵산분석 및 취급	3			
16	PCR실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
미생물배양실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
미생물의 배양에 필요한 배지조제, 멸균, 무균조작, 배양, 그리고 보관기술을 습득한다	미생물실무(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	미생물의 정의 및 특징	3			
2	미생물의 구조 및 기능	3			
3	미생물의 분류	3			
4	미생물과 영양성분	3			
5	배지의 종류	3			
6	무균조작의 이해	3			
7	액체 배지의 제조	3			
8	고체 배지의 제조	3			
9	미생물 무균접종	3			
10	무균조작	3			
11	고체배양	3			
12	액체배양	3			
13	미생물 회수	3			
14	미생물 균주보관의 이해	3			
15	미생물 균주 단기보관	3			
16	총정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
면역의약분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
항체치료제를 비롯한 면역반응을 이용한 바이오의약품의 분석을 위하여 면역반응의 기초원리를 배우고 항원 항체 반응을 이용한 다양한 면역분석기술을 습득하여 면역치료제 분석업무를 수행	항체치료제를 비롯한 면역반응을 이용한 바이오의약품의 분석을 위하여 면역반응의 기초원리를 배우고 항원 항체 반응을 이용한 다양한 면역분석기술을 습득하여 면역치료제 분석업무를 수행 ·바이오의약품분석실무(한국폴리텍대학) ·최신면역학(시중교재) ·면역진단제품설계(학습모듈) ·면역진단제품제작(학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	면역계의 개요/면역세포와 면역기관	3			
2	선천면역/항원과 항체	3			
3	항원/항체 상호반응	3			
4	효소면역측정법 실습1	3			
5	효소면역측정법 실습2	3			
6	신속면역진단시약실습	3			
7	보체/주조직적합성 항원과 항원제시	3			
8	항원수용체/T세포의 발달과 활성	3			
9	B세포의 발달과 활성/사이토카인	3			
10	세포성 및 체액성 면역/미생물에 대한 면역	3			
11	웨스턴블롯법 실습1	3			
12	웨스턴블롯법 실습2	3			
13	백신/과민반응	3			
14	면역관용/자가면역	3			
15	이식면역/종양면역	3			
16	면역결핍/면역치료제	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
세포치료제분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
동물세포 분석을 위한 광학현미경, 형광현미경, 세포계수기, 유세포분석기, Digital Droplet PCR 기기 조작 기술을 습득하여 세포치료제의 활성, 생존세포수, 세포주 분리 등 세포치료제 분석 업무를 수행할 수 있다.	바이오의약품분석실무(한국폴리텍교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동물세포의 이해	3			
2	광학현미경의 이해	3			
3	광학현미경을 이용한 세포계수실습1	3			
4	광학현미경을 이용한 세포계수실습2	3			
5	형광현미경의 이해	3			
6	형광현미경을 이용한 세포분석 실습1	3			
7	형광현미경을 이용한 세포분석 실습2	3			
8	유세포분석기의 원리	3			
9	유세포분석기를 이용한 면역세포분석1	3			
10	유세포분석기를 이용한 면역세포분석2	3			
11	자동세포계수기의 원리	3			
12	자동세포계수기를 이용한 cell viability 측정1	3			
13	자동세포계수기를 이용한 cell viability 측정2	3			
14	Digital Droplet PCR 원리	3			
15	Digital Droplet PCR을 이용한 세포분석 실습1	3			
16	Digital Droplet PCR을 이용한 세포분석 실습2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
바이오의약품정제실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 분리정제를 위하여 정제용 완충용액을 제조하고 분리 정제 장비를 준비하여 분리정제 공정업무를 수행할 수 있다.	·FL_system 프로젝트실습1: 단백질분리정제실습(폴리텍교재) ·분리 정제(NCS학습모듈, LM1705010114_16v2)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품 분리정제 공정의 이해	3			
2	분리정제 준비	3			
3	여과 및 농축공정 기술	3			
4	침전, 흡착 및 투석법	3			
5	크로마토그래피법의 원리	3			
6	FPLC 장비 관리 실습	3			
7	이온교환 크로마토그래피 실습	3			
8	중간수행평가	3			
9	크기배제 크로마토그래피 실습	3			
10	친화성 크로마토그래피 실습	3			
11	동결건조 공정	3			
12	단백질검출 및 순도분석	3			
13	단백질함량 분석	3			
14	역가분석	3			
15	무균시험법	3			
16	기말수행평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
유전의약분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품의 바이러스 및 세균 오염여부 확인에 필요한 특정 유전자의 존재 유무를 확인할수 있다	PCR protocols : A guide to methods and application

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	미생물배양용 배지의 제조 및 미생물배양	3			
2	PCR의 원리	3			
3	대장균에서 핵산 분리정제	3			
4	분리 정제한 핵산의 정량 및 정성분석	3			
5	Primer의 조건	3			
6	Primer 디자인	3			
7	분자유전진단 반응시약	3			
8	반응시약 농도계산	3			
9	반응시약 농도 최적화	3			
10	분자유전진단 반응시약 준비	3			
11	PCR기기 원리	3			
12	PCR기기 운용	3			
13	유전자 반응조건 최적화하기	3			
14	전기영동 분석	3			
15	전기영동 분석				
16	결과 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
동물실험기법실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
비임상 연구 입문자를 대상으로 동물윤리와 안전 수칙을 바탕으로 마우스 보정, 약물 투여, 시료 채취 등 필수 실무를 습득한다.	실험동물기술원 교육교재(한국실험동물협회)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	비임상시험이란 무엇인가?	3			
2	연구실 안전 및 실험동물 윤리	3			
3	실험동물(마우스)과 친해지기	3			
4	동물 식별 및 약물 준비 기초	3			
5	기본 약물 투여 실습 (1): 경구투여(PO)	3			
6	기본 약물 투여 실습 (2): 복강 및 피하투여	3			
7	생체 시료 채취 기초: 혈액 채취	3			
8	중간평가: 기초 조작 평가	3			
9	실험 설계와 대조군 설정하기	3			
10	간단한 질환모델 (1): 식이 기반 비만/혈당 측정	3			
11	간단한 질환모델 (2): 급성 염증 모델 관찰	3			
12	동물 안락사 및 기본 장기 적출	3			
13	기초 분석법 : 장기 무게 측정 및 형태학적 관찰 등	3			
14	실험 데이터 정리 및 초보 통계	3			
15	연구노트 및 기본 효능 결과보고서 작성	3			
16	기말평가 및 최종 점검	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
동물실험대체기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
3D 세포배양을 통해 구축된 오가노이드의 품질과 신뢰성을 평가하기 위한 4대 핵심 지표(형태학적 온전성, 세포 생존율/증식능, 특이 마커 발현, 생체 기능성)의 분석 프로토콜을 익히고 적격성 평가 실무를 수행할 수 있다.	3D Cell Culture: Methods and Protocols 식품의약품안전평가원(NIFDS) 첨단바이오의약품 품질평가 가이드라인

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D 세포배양과 동물대체시험기술 입문	3			
2	오가노이드 직경, 면적, 원형도 이미지 정량 분석1	3			
3	오가노이드 직경, 면적, 원형도 이미지 정량 분석2	3			
4	형광 현미경 관찰 및 생존율 이미지 분석1	3			
5	형광 현미경 관찰 및 생존율 이미지 분석2	3			
6	3D 배양체 내 시약 침투 최적화 및 표준 곡선 작성	3			
7	오가노이드 수확 및 ECM 제거	3			
8	오가노이드 면역형광염색(IF) 프로토콜1	3			
9	오가노이드 면역형광염색(IF) 프로토콜2	3			
10	오가노이드 면역형광염색(IF) 프로토콜3	3			
11	형광 덱스트란을 이용한 세포막 투과도 시험1	3			
12	형광 덱스트란을 이용한 세포막 투과도 시험2	3			
13	형광 덱스트란을 이용한 세포막 투과도 시험3	3			
14	규제기관(식약처/FDA) 오가노이드 유효성 평가 기준 비교1	3			
15	규제기관(식약처/FDA) 오가노이드 유효성 평가 기준 비교2	3			
16	오가노이드 특성 분석 종합 보고	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습을 실시하여 현장경험을 익힌다	현장업무운영

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습	10			
2	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
3	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
4	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
5	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
6	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
7	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
8	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
9	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
10	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
11	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
12	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
13	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
14	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
15	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
16	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약분석학과 전공 : 바이오의약분석전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약분석학과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습을 실시하여 현장경험을 익힌다	현장업무운영

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습	10			
2	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
3	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
4	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
5	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
6	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
7	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
8	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
9	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
10	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
11	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
12	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
13	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
14	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
15	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				
16	바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습				